

MANUAL DEL USUARIO

PATUQUITO

Mecatrónica

IRENE DIEZ DE TORO

SANDRA GONZALEZ ALONSO

VALERIA STOBINSKI ADILLO

SILVIA CALVO CABELLO

4º INGENIERÍA ROBÓTICA SOFTWARE

12-12-2025



Universidad
Rey Juan Carlos

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Montaje.....	5
Introducción al montaje.....	5
Montaje de las patas.....	5
Preparación para el uso.....	13
Encendido y apagado seguro.....	13
Carga de la batería:.....	13
Instalación del software:.....	14
Modos de operación.....	16
Indicadores luminosos.....	16
Modos de marcha.....	16
Procedimiento de prueba inicial.....	18
Verificación de servomotores y sensores.....	18
Ejemplo de secuencia de movimiento.....	18
Solución de problemas comunes.....	19
Advertencias y recomendaciones.....	20
Esquema del cableado.....	20

Introducción

Estimado usuario:

Este manual ha sido diseñado para proporcionar toda la información necesaria sobre las características, funciones y manejo adecuado del robot en cuestión. En sus páginas, encontrará las especificaciones técnicas del producto, instrucciones de uso, cuidados, mantenimiento y las recomendaciones para garantizar un rendimiento óptimo a lo largo de su vida útil.

Es de **suma importancia** que consulte este manual antes de poner en funcionamiento el robot, ya que contiene pautas esenciales sobre cómo operarlo de manera segura y eficiente. Asimismo, este documento le ayudará a comprender las capacidades del dispositivo, cómo aprovechar al máximo sus funciones y cómo resolver posibles inconvenientes que puedan surgir.

En caso de modificaciones o actualizaciones del producto, le instamos a revisar este manual regularmente para asegurarse de que sigue siendo relevante y de que está utilizando el robot de acuerdo con los procedimientos más actuales. Las modificaciones pueden afectar el rendimiento o los requisitos operativos, por lo que contar con la versión más reciente de este manual es fundamental para un uso adecuado y seguro.

Recuerde que **el uso adecuado** del robot no solo optimiza su rendimiento, sino que también contribuye a extender su vida útil. Si tiene alguna duda o requiere asistencia adicional, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte.

Patuquito Patata es un robot hexápodo modular diseñado para ofrecer estabilidad y maniobrabilidad. Con seis patas que imitan el movimiento de una hormiga y una cabeza giratoria en forma de tortuga, que incorpora un sensor ultrasonido en sus ojos, este robot está construido para realizar desplazamientos precisos y evitar obstáculos de manera autónoma. Su estructura es robusta, con un chasis cuadrado y una capacidad única para transportar cargas pequeñas mientras navega en su entorno. Está concebido para moverse de manera eficiente mientras transporta una carga, y para evitar obstáculos con autonomía dentro de un espacio delimitado. Posee un par de botones que controlan el giro de su cabeza, controlado por dos modos y además incorpora una bandeja para la carga. Además, incorpora un diseño denominado “señor patata” que permite colocar los componentes de la tapa del cuerpo en la disposición que se desee, además de poseer espacio para incorporar cualquier componente exterior. Este posee dos modos de funcionamiento:

1. **Modo de Desplazamiento Paralelo:** En este modo, Patuquito Patata se desplaza de manera paralela a una pared, ajustando su trayectoria para seguirla con precisión.
2. **Modo de Evasión de Obstáculos:** Este modo permite que Patuquito Patata navegue de manera autónoma en un espacio delimitado, evitando obstáculos mientras se desplaza dentro de un área de 2 metros cuadrados, tocando 4 paredes..

¡ATENCIÓN! -> Precauciones Importantes

1. **Apague siempre el hexápodo modular antes de manipularlo**, realizar mantenimiento o cambiar las baterías.
2. **No fuerce los conectores** ni retire cables mientras el sistema esté energizado, ya que podría dañar la electrónica o provocar cortocircuitos. Compruebe las conexiones correctamente, con especial hincapié en las conexiones positivas y negativas.
3. **Compruebe que el interruptor ha quedado realmente en posición OFF** antes de trasladar, almacenar o intervenir el robot.
4. **Evite encender el hexápodo modular sobre superficies inestables** o cerca de bordes, para prevenir caídas o movimientos inesperados.
5. **Mantenga sus manos alejadas de las patas articuladas** al encenderlo, ya que pueden iniciar movimiento inmediatamente.
6. **No meta ninguna extremidad en cualquier cavidad ni en la trayectoria de las patas y/o cabeza mientras el hexápodo modular se encuentre en funcionamiento.** No deje a ningún menor sin supervisión, tiene peligro de realizar esta acción. Además, evite ponerse en la trayectoria lateral de las patas debido al riesgo de un aplastamiento en los pies debido a que no posee sensores laterales.
7. **No manipule las baterías con las manos mojadas** ni exponga el hexápodo modular a humedad mientras esté encendido.
8. **No ingiera alimentos ni líquidos cerca y/o encima del hexápodo modular.**
9. **Procure no limpiar el producto con agua y/o otros productos de limpieza** sobre zonas de corriente eléctrica. Solo limpie el chasis con un paño húmedo.
10. **Si observa un comportamiento anómalo**, apague el hexápodo modular de inmediato usando el interruptor principal.
11. **Asegúrese de que las baterías estén correctamente instaladas** y sin daños antes de encender el dispositivo. Por favor, compruebe y asegúrese que estén correctamente conectadas y no en reversa.
12. **No deje el hexápodo modular encendido sin supervisión**, especialmente durante pruebas o calibraciones.
13. **Procure no taladrar ningún agujero adicional** a los que ya vienen de fábrica en el chasis del hexápodo modular, podría correr peligro de romper y/o rajar la pieza principal.

14. **Si alguna pieza se resquebraja**, rompe o se deteriora, independientemente de la garantía del producto, por favor contacte con nuestro soporte para buscar una solución adecuada.

Montaje

Introducción al montaje

En este apartado se describen los pasos necesarios para el montaje correcto del robot. Es fundamental seguir las instrucciones cuidadosamente para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del dispositivo. Cada componente debe colocarse y fijarse correctamente, ya que cualquier error puede afectar la estabilidad y el desempeño del robot.

Este manual está diseñado para guiarle paso a paso, proporcionando instrucciones claras, recomendaciones de seguridad y consejos prácticos que faciliten el montaje incluso si es la primera vez que trabaja con este tipo de dispositivos. Al finalizar el montaje de todas las partes, el robot estará listo para la integración de los sistemas electrónicos y de control.

Montaje de las patas

Introducción al montaje de una pata

Cada pata del robot es un componente fundamental que contribuye al movimiento, estabilidad y funcionalidad general del dispositivo. Por ello, es muy importante seguir cuidadosamente cada paso, asegurándose de que todos los elementos queden correctamente colocados y firmemente fijados.

Aunque en esta sección se describe únicamente el montaje de una pata, el procedimiento debe repetirse de manera idéntica para las seis patas del robot. Prestar atención a la orientación de los motores, la alineación de la base y la correcta fijación de cada componente garantizará que el robot funcione de manera estable y eficiente.

Pasos para montar una pata

Materiales necesarios:

- 1 Base (20 * 28 * 11 cm)
- 1 Tapa (20 * 28 * 1 cm)
- 6 Motores (cilindros de motor, radio 6 cm)
- 6 Patas

- 6 Cuadrados de patas (6 * 6 * 1.5 cm)
- 6 Cilindros traveseros para pata (6 cm de largo)
- 12 Cilindros mecanismo (3 cm de largo)
- 6 Cilindros motores (7.5 cm de radio)

Paso 1: Colocar los Motores

1. Tome los 6 motores y coloquelos en sus respectivos huecos en la base, asegurándose de que todos estén orientados en la misma dirección.
2. Saque los cables de los motores por el centro de la base para facilitar su conexión posterior.
3. A continuación, fije los motores a la base. Puede hacerlo aplicando pegamento resistente, silicona, cinta adhesiva de alta adherencia. Es importante que queden correctamente alineados y firmemente sujetos para evitar movimientos durante su funcionamiento

Paso 2: Montar los Cilindros de los motores

1. Desatornille el engranaje de los motores para poder colocar el cilindro entre el motor y el engranaje.
2. Coloque el cilindro de los motores entre el motor y el engranaje, asegurándose de que encaje correctamente.
3. Vuelva a atornillar el engranaje en su lugar, teniendo cuidado de no apretarlo en exceso ni dejarlo demasiado flojo. El tornillo debe quedar ajustado para evitar movimientos indeseados, pero sin dañar las piezas.

Paso 3: Montar el Cuadrado de la Pata

1. Tome un cuadrado de pata, una pata y un cilindro travesero.
2. Introduzca la pata dentro del cuadrado, asegurándose de que el agujero con tope en el cuadrado quede en la parte superior.
3. Alinee el hueco del cuadrado con el hueco correspondiente de la pata.
4. Inserte el cilindro travesero atravesando ambos, el cuadrado y la pata, de modo que queden firmemente unidos.

5. Fije el cilindro a los lados del cuadrado utilizando adhesivo o el método de fijación correspondiente, para evitar que se deslice o salga.

Paso 4: Colocar el Cilindro del Mecanismo

1. Coloque un cilindro mecanismo en la parte inferior del cuadrado de la pata.
2. Introduzca el cilindro en el hueco inferior del cuadrado de la base.
3. A continuación, coloque el cilindro superior del cuadrado en la parte superior y fíjelo en su lugar para asegurar que el mecanismo quede firme.
4. Verifique que el cilindro del mecanismo quede bien insertado y fijado al cuadrado de la pata.

Paso 5: Repetir el Proceso

Una vez montada la primera pata, repita este proceso para las otras cinco patas. Cuando haya terminado, su robot tendrá todas las patas montadas correctamente.

Pasos para montar el resto del robot:

Paso 1: Tapa modular

Este robot está pensado para que pueda colocar los componentes en distintas configuraciones según lo desee, para ello seleccione cuál va a ser la parte de arriba de la tapa, es necesario que coloque el velcro en la tapa creando varias filas a ambos lados de la rendija para pasar cables, a su vez coloque la otra parte del velcro en la parte inferior de los módulos, de las baterías, de la protoboard, la carga de pago, el arduino y cualquier otro módulo que desee crear.

Paso 2: Colocar el Ultrasonido en el hueco de la Cabeza

Para montar la cabeza, debe de observar que esta posee dos agujeros en una de las caras. Aquí deberá de meter y encajar el sensor ultrasonido.

Paso 3: Introducir los Cables en la Cabeza

Posteriormente, deberá de meter los cables que conectan al ultrasonido con el arduino en el agujero existente en la cara opuesta a la del sensor. Una vez pasados, debe de enchufarlos a las clavijas del sensor según corresponda.

Paso 4: Acomodar los Cables y Tapar la Cabeza

Tape y fije a la cabeza su tapa incorporada acomodando los cables por el agujero rectangular para simular estéticamente unas orejas. Por último, en la parte inferior de la cabeza fije de la forma que vea más conveniente la pieza blanca que se encaja en el servomotor.

Paso 5: Cabeza a Tapa

Fije en el hueco grande de la tapa el servomotor correspondiente al movimiento de la cabeza. Inserte la pieza blanca pegada en la cabeza en el servomotor (previamente instalado) de la tapa.

Paso 6: Tapa a base

Una vez estén montados los servomotores, los engranajes y las patas, y la cabeza; encaje la tapa modular encima del chasis. Esta viene incorporada con un velcro que la sujetará.

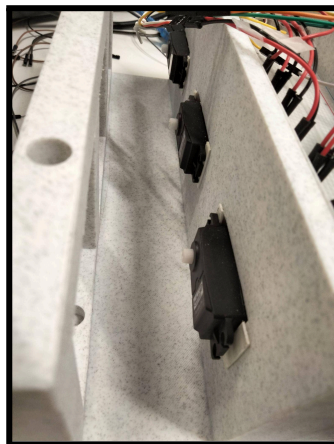
Paso 7: Repita los pasos anteriores para la cabeza inferior

Recuerde colocar bien los cables para que no se enreden con ninguna pata.

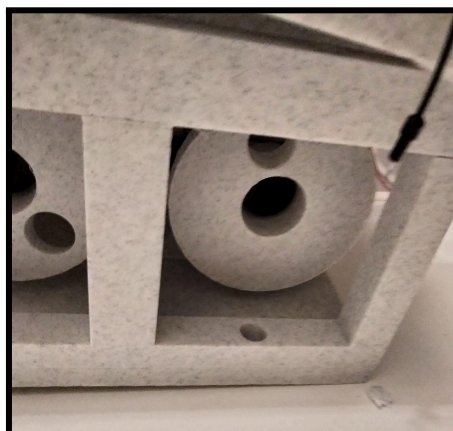
¡Enhorabuena! Ahora ha montado correctamente su robot

Pasos para montar una pata

Paso 1: Colocar los Motores



Paso 2: Montar los Cilindros de los motores



Paso 3: Montar el Cuadrado de la Pata



Paso 4: Colocar el Cilindro del Mecanismo



Tras montar y pegar todas las patas el robot debe quedar así:

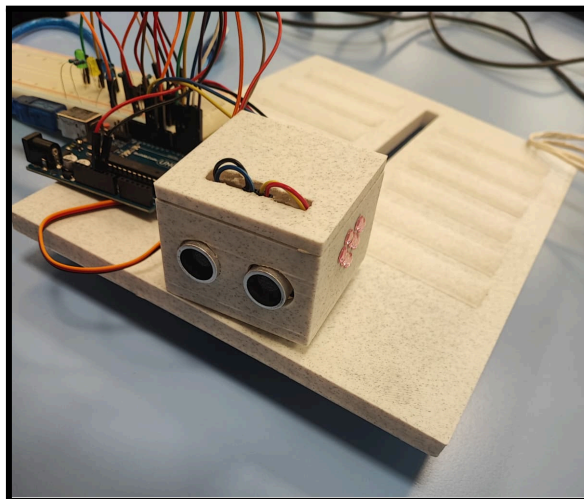


Pasos para montar el resto del robot:

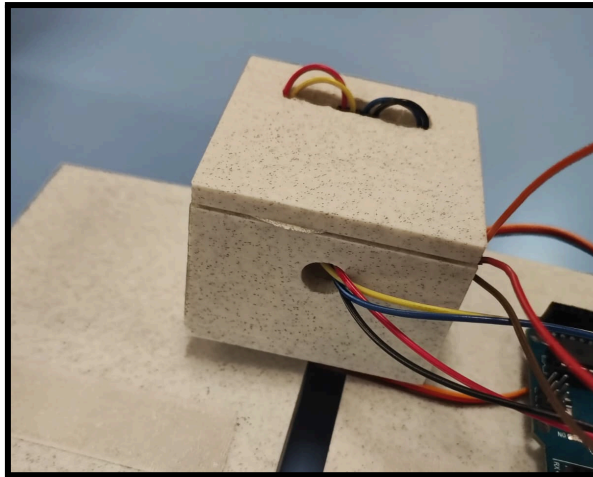
Paso 1: Tapa modular



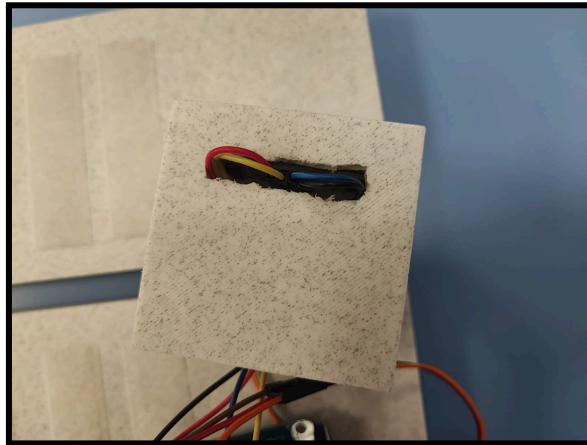
Paso 2: Colocar el Ultrasonido en el hueco de la Cabeza



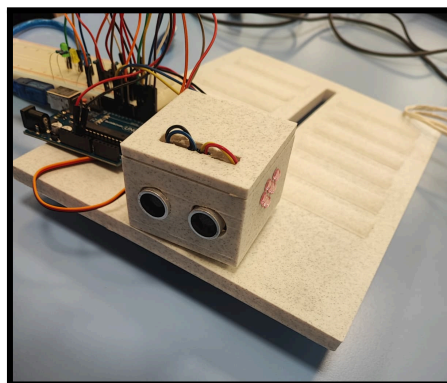
Paso 3: Introducir los Cables en la Cabeza



Paso 4: Acomodar los Cables y Tapar la Cabeza



Paso 5: Cabeza a Tapa



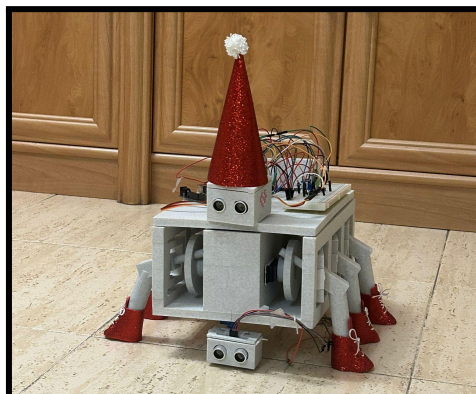
Paso 6: Tapa a Base



Paso 7: Repita los pasos anteriores para la cabeza inferior



Tiene el robot montado ya



Preparación para el uso

Encendido y apagado seguro

Para encender o apagar el robot hexápodo, utilice exclusivamente el interruptor **ON/OFF** ubicado en el compartimento de pilas o baterías.

¡ATENCIÓN! Al encender el robot, las patas realizan un movimiento automático para colocarse en la posición inicial de funcionamiento.

¡ATENCIÓN! No desconecte ningún cable ni retire la batería sin haber apagado previamente el robot de manera adecuada.

Indicaciones y Precauciones

- No encienda ni apague el robot repetidamente en intervalos muy cortos. Esto puede generar picos de corriente perjudiciales para la electrónica interna.
- Después de apagar el robot, espere unos segundos antes de volver a encenderlo, permitiendo que los circuitos y capacitores se descarguen correctamente.
- Verifique el estado del interruptor ON/OFF antes de utilizarlo. No debe presentar holguras, daños ni falsos contactos, ya que podrían causar interrupciones eléctricas o fallos de funcionamiento.
- Revise el estado de la batería y los conectores antes de encender el robot. No lo active si las baterías están dañadas, mal colocadas o con un nivel de carga insuficiente.
- Si el robot presenta comportamientos anómalos o movimientos inesperados, apáguelo inmediatamente mediante el interruptor ON/OFF y espere unos segundos antes de intentar encenderlo nuevamente.
- Apague siempre el robot antes de retirar la batería. Cuando lo haga, sujete el conector desde la carcasa del mismo y nunca tire directamente de los cables.

Carga de la batería:

Es esencial que la batería del robot esté correctamente cargada para garantizar su funcionamiento óptimo. Para ello, el robot está equipado con un portapilas que utiliza **pilas AA** recargables. Es importante asegurarse de que las pilas estén completamente cargadas antes de poner el robot en funcionamiento. Las pilas deben cargarse de manera periódica, siguiendo las recomendaciones del fabricante para evitar su desgaste prematuro y asegurar una duración prolongada.

Además, las pilas deben proporcionar una **tensión mínima de 7 V y 8 A** para asegurar que el robot opere de manera eficiente. Si la carga desciende por debajo de este umbral, es posible que el rendimiento del robot se vea afectado, lo que podría ocasionar fallos en su operación o una reducción en el tiempo de funcionamiento continuo.

Por lo tanto, es fundamental mantener un control regular sobre el nivel de carga de las pilas y recargarlas cuando sea necesario, para asegurar que el robot se mantenga en condiciones óptimas de funcionamiento

Instalación del software:

Si usted desea realizar cambios en el código del robot, visualizar datos o probar códigos de prueba (por ejemplo, aquellos destinados únicamente al movimiento de las patas), es necesario instalar el entorno de desarrollo integrado (IDE) de **Arduino**. A continuación, se detallan los pasos para llevar a cabo este proceso.

1. Descarga del IDE de Arduino

Para comenzar, deberá descargar e instalar el IDE de Arduino en su ordenador. Los pasos son los siguientes:

- **Windows / macOS / Linux:**

Acceda al sitio web oficial de Arduino y descargue la versión correspondiente a su sistema operativo. Una vez descargado el archivo, siga las instrucciones proporcionadas por el instalador.

2. Obtención del código fuente

Una vez instalado el IDE, será necesario obtener los archivos de código requeridos para el funcionamiento del robot:

- Diríjase al repositorio correspondiente al proyecto, donde encontrará los archivos necesarios. <https://github.com/sandrag4/mecatronica-patuquito>
- Entre ellos se incluye un código de prueba diseñado específicamente para verificar el correcto funcionamiento de los motores y las patas del robot.

3. Carga del código en el robot

Cuando disponga de los archivos necesarios, siga los pasos a continuación:

1. Abra el archivo `.ino` en el IDE de Arduino.
2. Conecte el robot a su ordenador mediante el cable adecuado.
3. En el IDE, seleccione el puerto correcto y la placa correspondiente desde el menú Herramientas.
4. Presione el botón **Subir** para cargar el código en el robot.

Recomendación: Verificación del funcionamiento

Se recomienda iniciar siempre con el código de prueba. Este permitirá comprobar que los motores y las patas del robot funcionan de manera correcta antes de realizar modificaciones más avanzadas. Si el comportamiento es el esperado, podrá continuar con ajustes adicionales según sus necesidades.

Modos de operación

Indicadores luminosos

El robot está equipado con tres indicadores luminosos (LEDs) que informan sobre el estado de funcionamiento y el modo activo. A continuación se describen sus funciones:

LED Verde – Estado Operativo

El encendido del LED verde indica que el robot se encuentra funcional y operativo. Una vez iluminado, confirma que el sistema ha iniciado correctamente y que las patas del robot ya se han posicionado en la postura inicial de funcionamiento tras el encendido.

LED Azul – Modo Seguimiento de Pared

El LED azul indica que el robot está ejecutando el modo de uso “Seguimiento de Pared”, en el cual se desplaza siguiendo una pared o borde sin incorporar detección ni evasión de obstáculos.

LED Amarillo – Modo Exploración con Evitación de Obstáculos

El LED amarillo señala que el robot está funcionando en el modo “Exploración con Evitación de Obstáculos”.

En este modo, el robot recorre y detecta las cuatro paredes de una sala, identificando obstáculos en su trayectoria y realizando maniobras de evasión de forma automática.

Modos de marcha

El robot cuenta con **dos modos de marcha** que se pueden seleccionar según la necesidad de la tarea. Para seleccionar un modo, simplemente **mantenga presionado el botón correspondiente** en la protoboard y compruebe que al soltar el **LED** del modo elegido se ilumine. A continuación se describen los dos modos de funcionamiento disponibles:

Modo 1: Seguimiento de Pared

El Modo de Seguimiento de Pared permite al robot seguir una pared durante un recorrido de aproximadamente un metro.

- **Función:** En este modo, el robot utiliza su sensor ultrasónico para detectar la pared. Si en algún momento se desvía de la pared, el robot ajustará su posición para mantenerse paralelo a la pared de forma continua.
- **Importante:** Este modo no detecta obstáculos. Cualquier objeto en el camino será interpretado como una extensión de la pared, y el robot continuará su marcha sin realizar ninguna maniobra evasiva.

Modo 2: Exploración con Evitación de Obstáculos

El **Modo de Exploración con Evitación de Obstáculos** permite al robot explorar el entorno de la siguiente manera:

- El robot se dirige primero hacia la **primera pared**, luego realiza un giro de **90 grados** para orientarse hacia la **pared contigua derecha**.
- A continuación, se dirige hacia la **pared contigua inferior** y, una vez alcanzada, realiza otro **giro de 90 grados** para continuar hacia la **última pared**.
- **Evasión de Obstáculos:** Si durante su recorrido el robot detecta un **obstáculo** (menos de **10 cm de largo**, si es más largo lo puede detectar como pared), lo esquivará automáticamente. El robot realizará un giro para evitar el obstáculo y continuará su camino una vez que haya avanzado lo suficiente para no detectarlo más.

Finalización del Modo

Al finalizar cualquiera de los dos modos, el LED de modo se apagará, indicando que el robot ha completado su recorrido. En este punto, podrá volver a seleccionar el modo que desee utilizando el botón de la protoboard correspondiente.

Procedimiento de prueba inicial

Verificación de servomotores y sensores

Para proceder con la funcionalidad del hexápodo modular, se deben realizar una serie de comprobaciones con respecto a los componentes de este. Estas verificaciones iniciales son esenciales para asegurar que todos los elementos mecánicos y electrónicos se encuentren en buen estado antes de ejecutar movimientos más complejos.

Para ello, descargue el código de prueba inicial con el fin de ejecutarlo y comprobar que todo funcione correctamente. Este código permite evaluar el estado básico de los servomotores y sensores, realizando movimientos simples y lecturas iniciales que ayudan a identificar posibles fallos. Durante la prueba:

- Asegúrese de que cada servomotor responde adecuadamente y sin realizar movimientos bruscos o erráticos.
- Verifique que no existan ruidos anómalos, vibraciones excesivas ni calentamientos inesperados.
- Compruebe que los sensores entregan valores coherentes y dentro de los rangos esperados.
- Revise las conexiones físicas, cables y alimentaciones para confirmar que no haya elementos sueltos o mal conectados.

Ejemplo de secuencia de movimiento

Con los servomotores y sensores verificados, es momento de realizar una prueba básica de movimiento para comprobar que el robot puede ejecutar tareas de manera eficiente.

Pasos para la secuencia de movimiento:

1. **Seleccionar el modo de operación:** Elija uno de los modos de funcionamiento disponibles explicados en la sección de Modos de operación (Seguimiento de Pared o Exploración con Evitación de Obstáculos) mediante el botón en la protoboard.
2. **Ejecutar la secuencia de movimiento:** Observe el comportamiento del robot al ejecutar la secuencia de movimiento seleccionada. Dependiendo del modo de operación, el robot deberá de seguir las instrucciones especificadas de cada modo descritas en la sección de Modos de operación.
3. **Revisión de la interacción con el entorno:** Verifique que el robot sea capaz de detectar obstáculos correctamente y que realice las maniobras de evasión según lo esperado. Si se detecta algún fallo en la maniobra, consulte la sección de solución de problemas.
4. **Finalización de la prueba:** Si el robot ha seguido la secuencia correctamente, los indicadores luminosos confirmaran que el sistema está funcionando adecuadamente. En caso contrario, consulte la sección de solución de problemas o contacte con nuestro soporte técnico.

Solución de problemas comunes

Estimado usuario, este apartado recoge los problemas más habituales y sus posibles soluciones. En caso de experimentar algún fallo, le recomendamos revisar esta sección en busca de ayuda. Si su incidencia no aparece descrita aquí, no dude en contactar con nuestro servicio de soporte técnico para recibir un asesoramiento más detallado.

- *El hexápodo modular no enciende.*

Revise cuidadosamente la conexión de las baterías. Asegúrese de que los terminales están firmemente encajados y de que el nivel de carga es suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema. Una batería con voltaje insuficiente o una mala conexión puede generar fallos similares a los provocados por un error en el cableado. Si, tras esta comprobación, la incidencia continúa, verifique que todas las conexiones eléctricas se han establecido de acuerdo con lo especificado. Para ello, consulte el esquema del circuito incluido en la sección “Esquema de cableado” y confirme que cada componente está conectado en la posición y orientación correctas. A continuación, inspeccione físicamente cada clavija para asegurarse de que no exista ningún cable parcialmente insertado, flojo o con mal contacto, ya que este tipo de fallos pueden provocar interrupciones intermitentes en el suministro eléctrico o en la transmisión de señales.

- *Los servos no se mueven.*

Verifique que las conexiones estén correctamente realizadas y que los cables no presenten daños, falsos contactos o conexiones sueltas, ya que incluso un contacto parcial puede impedir su funcionamiento. A continuación, ejecute el código de prueba proporcionado para confirmar si los servos responden correctamente a las señales de control. Si, tras estas comprobaciones, los servos continúan sin moverse, asegúrese de que están recibiendo la alimentación adecuada de acuerdo con sus especificaciones, ya que un voltaje insuficiente puede generar fallos intermitentes o impedir el movimiento. También revise que no existan daños internos, sobrecalentamiento o señales de quemado en los servos. Finalmente, como medida adicional de diagnóstico, pruebe a cambiar su posición en el código o en el controlador, para descartar posibles bloqueos mecánicos o errores en la señal de control que impidan el giro.

- *Movimiento irregular o pérdida de equilibrio.*

Revise el montaje de todas las piezas de las patas, asegurándose de que estén correctamente alineadas y firmemente sujetas. Verifique también que el contacto con los motores esté adecuado, sin holguras ni desajustes que puedan afectar la transmisión del movimiento. A continuación, ejecute el código de prueba para comprobar que los motores y las patas responden de manera coordinada según el ciclo de movimiento esperado. Este procedimiento permitirá identificar si la causa del problema es mecánica o de programación, facilitando su corrección de manera precisa.

Advertencias y recomendaciones

- **Evitar sobrecargas.**

No exceda la capacidad máxima del sistema o dispositivo. Las sobrecargas pueden provocar fallos de funcionamiento, reducir la vida útil de los componentes y generar riesgos de seguridad.

- **Mantenimiento básico.**

Realice revisiones periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Mantenga limpias las superficies, verifique conexiones y compruebe que no existan piezas sueltas o deterioradas.

- **Uso en entornos seguros**

Utilice el dispositivo únicamente en entornos controlados (especificados en las pruebas 1 y 2 y libres de condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva, polvo, vibraciones intensas). Esto evita daños tanto en el equipo como en el usuario.

- **No intentar recrear el proyecto.**

El diseño, los componentes y la configuración utilizados forman parte de un montaje específico. Intentar replicar el proyecto sin la información técnica completa puede resultar peligroso y comprometer la seguridad del usuario.

- **No modificar ni reprogramar el sistema ni plagiar el proyecto.**

Cualquier alteración del software, firmware o parámetros internos puede causar fallos inesperados, pérdida de control, daños materiales o riesgos de seguridad. Utilice el equipo tal como se ha entregado y configurado. Evite plagiar el proyecto debido a que puede enfrentarse contra una demanda legal.

Esquema del cableado